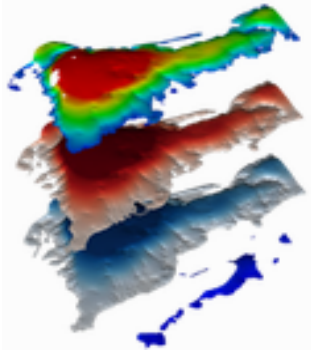
Aplicação da metodologia MODFLOW|PEST ao problema inverso na calibração de projetos da Fluidodinâmica Computacional

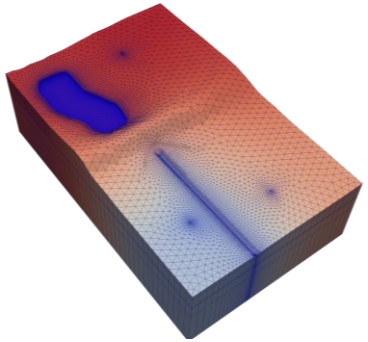
Formulação sintética: Transferência de Calor

USGS
U.S. Geological Survey

$FloPy_3$



MODFLOW 6

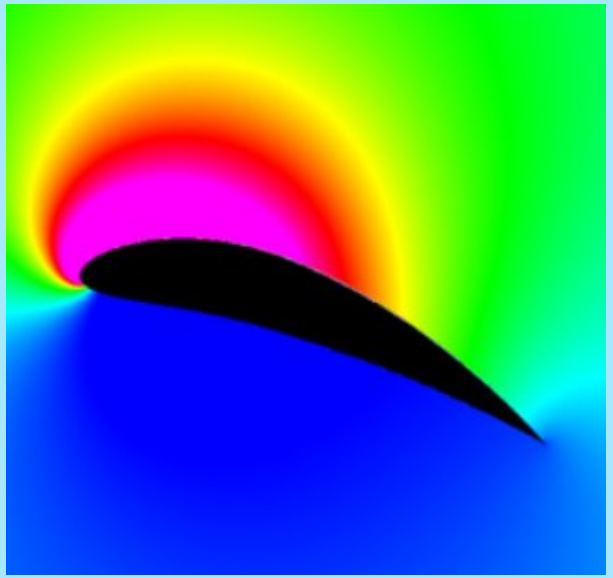


PEST

Model-Independent

Parameter **EST**imation

CFD

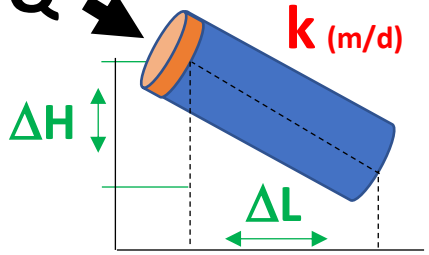


Candidato:
Eng. MSc
Rodrigo M. Grossi

Orientador:
-

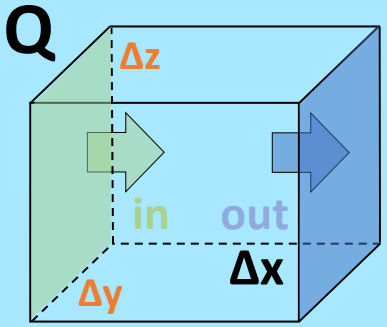
Contexto

Darcy ~ Fourier



$$\frac{Q}{A_{\varnothing}} = q = k\frac{\Delta H}{\Delta L}$$ H_2O

$$\dot{Q} = (-kA\,\Delta T)/L$$ Calor



$$\frac{\partial q_x}{\partial x}\,\Delta x\,\Delta y\Delta z$$

infinitesimal

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = Q + PA$$

Laplace

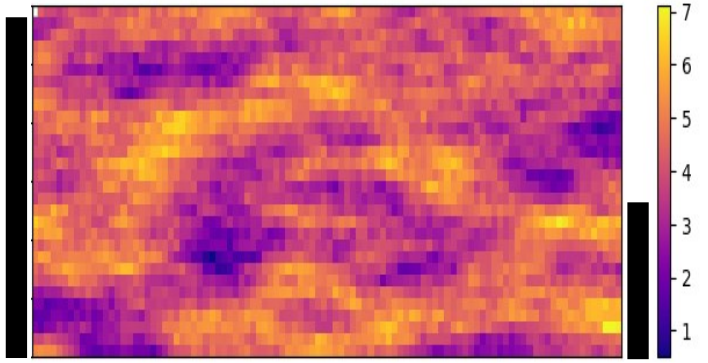
$$\nabla^2 h$$ nabla

= fontes
(-) sumidouros

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k\frac{\partial h}{\partial x}\right)$$

MODFLOW

Premissas



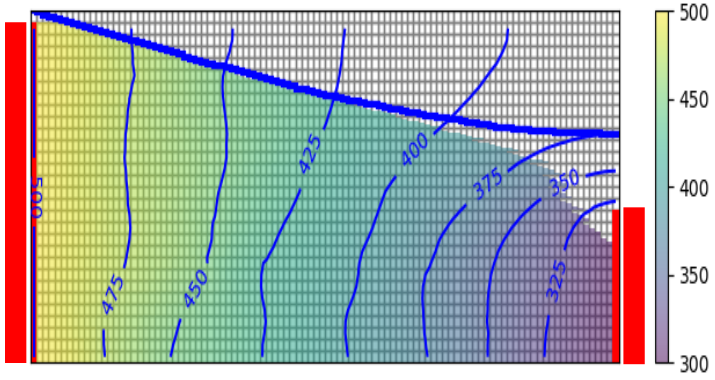
k BC

Condutividade

... Resistência

... Topologia (!)

Resultados



h

Carga (hidráulica)

Cálculo Bayesiano

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Inversão

“ Loop ” de retroalimentação

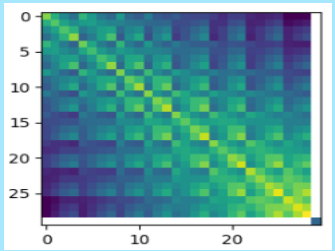
$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla.(u\phi) - D\nabla^2\phi = S_\phi$$

convecção difusão fontes

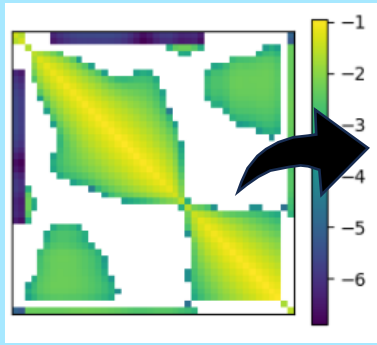
$$\begin{bmatrix} * & * & & * \\ * & * & * & \\ & * & * & * \\ * & & * & * \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * \\ * \\ * \\ * \end{bmatrix}$$

$$A * \phi = b$$

Modelo OBS ⟷ PAR



COV



0.4	0.1	0.2
0.1	0.4	0.2
0.2	0.2	0.4

Zoom +

Condutividade hidráulica

x load flow

- Densidade (Massa)
- Elasticidade
- Rigidez
- Limite de escoamento

New!

Probabilidade condicional

$$\phi = A^{-1} b$$

Inversão

Cálculo Bayesiano

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

FOCO

Sparce matrix

Derivative matrix

Asymmetric matrix

COVariance matrix

Coefficient matrix

Regressor matrix

Design matrix

Jacobian matrix

Abordagem Estocástica

Objetivo geral

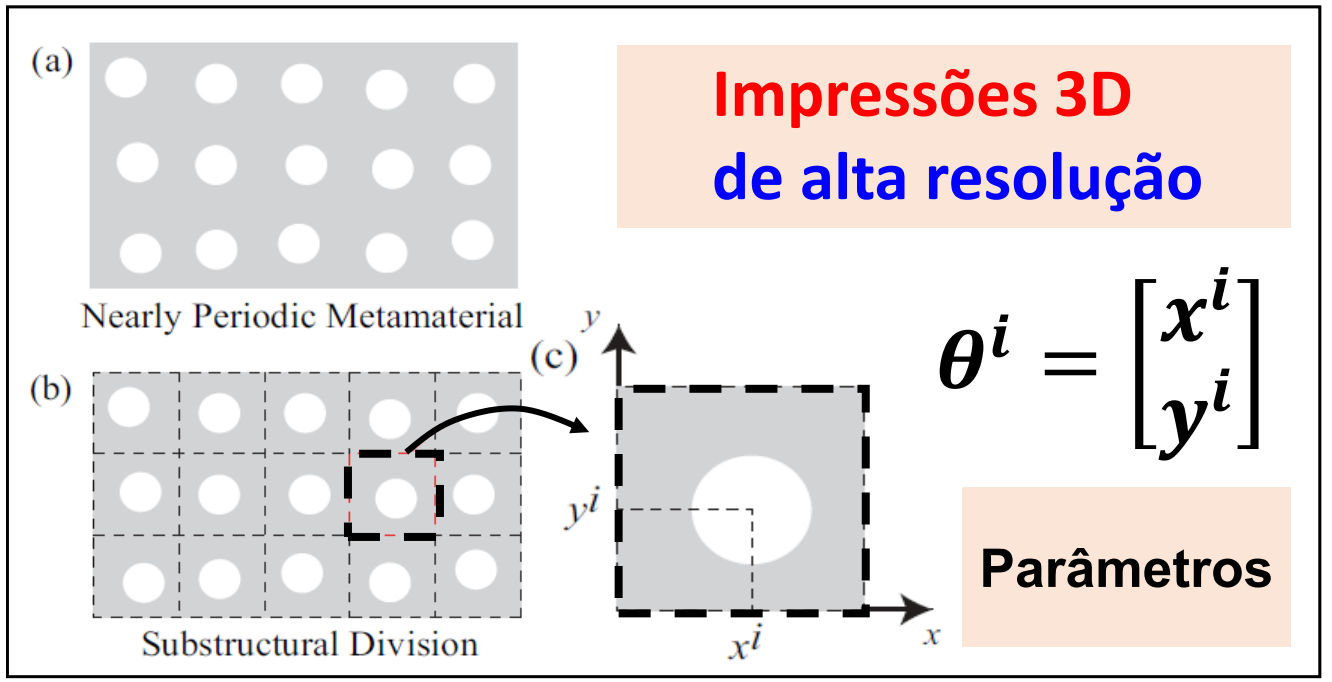
Adaptar metodologia PEST ao código CFD

Objetivos Específicos

- Expandir o código Modflow para a transferência de calor 2D, 3D;
- Discutir estrutura x parametrização;
- Adaptar "solver" para solução não linear;
- Implementar o código em um novo contexto

Exemplos aplicáveis:

- Fluxo multifásico
- Alto nº de Reynolds



Impressões 3D de alta resolução

$$\theta^i = \begin{bmatrix} x^i \\ y^i \end{bmatrix}$$

Parâmetros

"Uncertainty-Aware Design"

Vibrações, propagação de ondas e assinatura acústica; isolamento de instrumentos de precisão ...

- Piezoelectric Harvesters

- Metamateriais

Materiais e Métodos

CFD

- Fluxo, pressão, temperatura, ...

Finite-difference

MODFLOW

Finite-volume

OpenFOAM

FiPy **FVM**

Finite-element

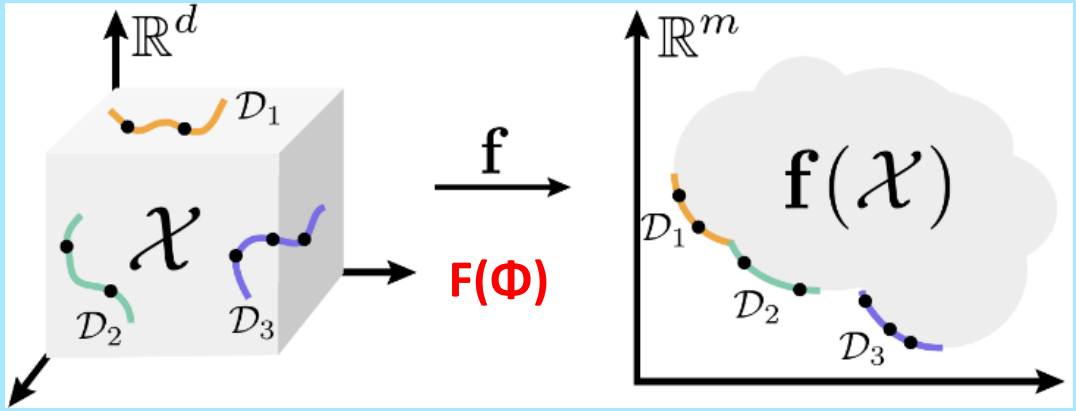
FEniCS ; SfePy ;

FEM Mesh **DEM, IBM, LBM, BEM, MEC ...**

FEA

Stress, Deformação, Vibração, Fadiga

Análise Estrutural ***Finite Element Analysis***



Pylops **SciPy.sparse**

PEST

PyL[-1 1 / -1 1 / -1 1]ps

Sparce matrix

PyAnsys

PyMAPDL

- Stiffness

- Mass

matrix

FSI – *Fluid - Structure Interaction*

Tarefas:

Revisar Método CFD

- Discretização

- Função Objetivo Φ

- Inversão

- Solver ...

Revisar Álgebra PEST

Escrever o Código!

FiPy

Resultados esperados

Espera-se construir um código básico que atenda os requisitos da modelagem numérica direta, inversa e análise de incerteza PEST no contexto CFD, em um problema prático, ainda que sintético.

Motivação

Abrir novas possibilidades para variados tipos de fluidos, e em diferentes contextos, oceanografia, climatologia, geofísica, imagens de fluxo*;

Aplicar em cenários de escoamentos viscosos e turbulentos;

Trazer ganhos de eficiência, performance e produtividade.

Cronograma

1	Disciplinas / Créditos	x	x						
2	Análise e replicação das soluções [OpenFOAM] FVM: FiPy & FEA: PyAnsys, PyMAPDL	x	x	x					
2.1	Definição das Eq. Diferenciais (fluxo de calor); Traduções MODFLOW | PEST - CFD		x						
2.2	Criação do Modelo Numérico - Discretização, Condições de contorno, fontes, funções de entrada, solver e visualização dos resultados		x						
3	Entendimento / replicação da álgebra matricial do código PEST - PyLops		x	x	x				
3.1	Implementações da modelagem inversa			x	x				
3.2	Publicação de artigo técnico científico em evento internacional				x				
4	Implementação CFD-PEST em novo problema (impressão 3D, provavelmente)					x	x		
4.1	Revisões finais do código e da tese							x	x
4.2	Publicação de artigo científico em revista especializada (A1 e A2)						x	x	

Referências Bibliográficas

OpenFOAM - Notes on Computational Fluid Dynamics (CFD) - C. J. Greenshields & H. G. Weller (2022)
Disponível em: HTTPS://DOC.CFD.DIRECT/NOTES/CFD-GENERAL-PRINCIPLES/ Acesso em: 05/2026

PEST - Calibration and uncertainty analysis for complex environmental models. Doherty, J., 2015. 227pp.
Disponível em: https://hydrosymple.com/wp-content/uploads/2025/08/pest_book.pdf Acesso em: 05/2026

Uncertainty-Aware Design of Dynamic Metamaterials for Vibration Control · 2026
Disponível em: https://mechanistlab.com/documents/Ruiz_WhitePaper_MetamaterialUQ.pdf Acesso em: 05/2026

Obrigado!